自然辩证法概论

第4讲 整体与系统：

——20世纪科学发展的哲学意义

主讲人：滕菲

中国人民大学哲学院

科学技术哲学教研室

tengfei2020@ruc.edu.cn

经典物理的机械世界与科学实在论

- 在19世纪，牛顿的世界观被认为是确凿无误和完美无缺的， 没有哪一个严肃的科学家能够对此产生怀疑。（例如，当时最杰出的理论物理学家开尔文爵士提出，物理学可以说发展到了尽头，他劝告年轻人不要涉足这个领域，因为今后的工作只是些小修小补。）

- 物理学中的机械论观点代表着一种现代思想，在19世纪末期达到了巅峰。这一观点现在是仍是众多物理学家和其他科学家研究方法的基础。

- 机械论观点：（1）世界可以尽可能地被还原成一组基本要素。通常，这些要素存在的方式是粒子（原子、电子、质子和中子；夸克、亚夸克）；（2）这些要素在空间上是分离的，每一要素的基本性质彼此也是独立的。（3）要素之间仅仅是通过彼此推动而产生机械的相互作用，其作用力难以影响到其内在性质。

经典物理的机械世界与科学实在论

经典物理学的实在论立场：

- 物理学的定律是自然界的定律，而不是科学家把定律强加于自然界的，它们是真实的、基本的和可靠的，是宇宙结构的一个组成部分；
- 科学定律来源于实验归纳，而不是科学家之间达成的一个共识；
- 实验程序与实验方法的运用是无歧义的，规范的方法与程序一定会产生客观的实验现象，观察者在整个实验与测量过程中只扮演着“操作者”或“记录员”的角色；
- 测量仪器的选择与操作不会对观察结果造成实质性的影响，观察事实是对自然界的反映，是客观的，是不需要作出进一步解释的。

量子力学的产生

光的本性是粒子还是波？



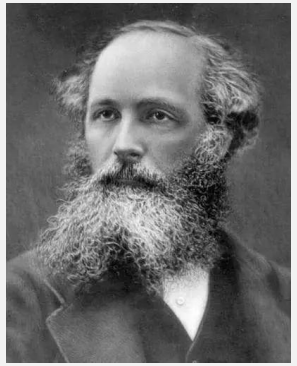
17世纪的讨论

牛顿：光的粒子说

惠更斯：光的波动说



19世纪末



麦克斯韦：光是一种形式的电磁波

量子力学的产生

光的本性是粒子还是波?

20世纪之前，人们认为，电子是一种粒子，光是一种连续的波动。

粒子的运动符合牛顿力学，而电磁波（包括光）的运动规律则符合麦克斯韦的经典电磁理论的描述。

量子力学的产生

黑体辐射难题

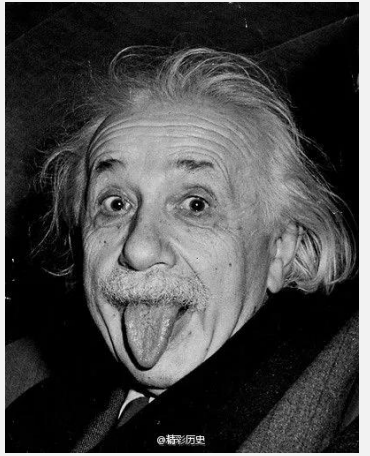


- 1900年，普朗克（M. Planck)利用经典电动力学和熵增加原理的方法，建立了一个普遍公式。这个公式在任何情况下都与实验测量数据相符合。

- 在计算黑体辐射时，普朗克假设光波不是连续辐射出来的，而是一份一份地被辐射，每一份的能量与辐射光的频率 υ 成正比，可以写成频率乘以一个常数h，即能量=h υ 。人们后来将h命名为普朗克常数。

- 在能量观念上，普朗克的能量量子化假说与通常波动理论有着本质上的区别。在普通的波动理论中，能量是连续的，物体所发射或吸收的能量可以取任意的量值；而按照普朗克的量子假说，能量却是不连续的，存在着能量的最小单元，物体发射或吸收的能量必须是这个最小单元的整数倍，而且是一份一份地按不连续的方式进行的。

量子力学的产生



光电效应

- **光电效应**指光入射到物质表面激发电子逸出从而产生电流。

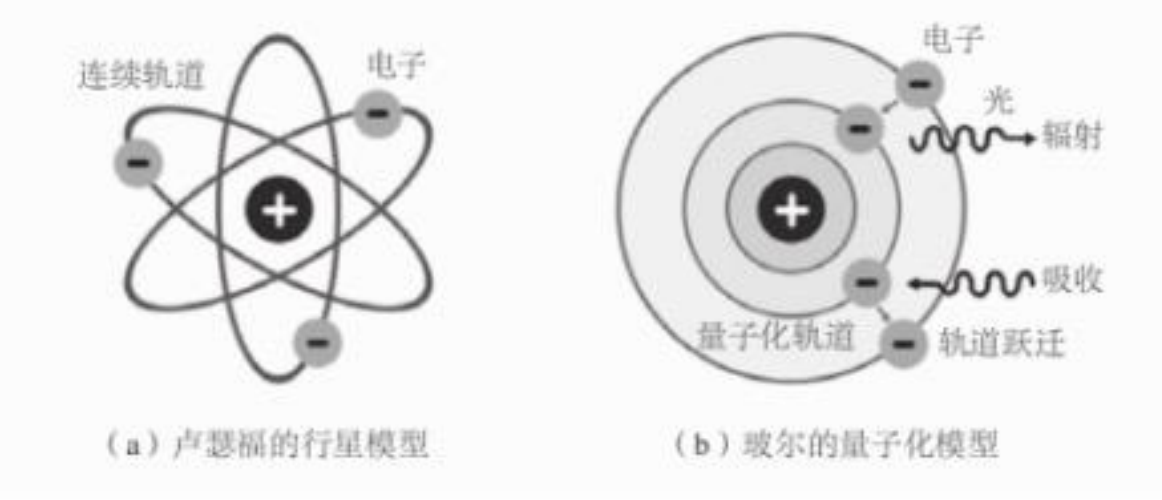
- 人们认为，入射光的强度越大，产生的电流也越大，但实验结果却并非如此。（例如，在光照射金属电极产生电流的实验中，即使用很微弱的紫光，也能从金属表面打出电子，而如果你使用红光，尽管加大强度，也不能打出电子。换言之，光电效应的产生只取决于光的频率，与光的强度无关。这个现象无法用麦克斯韦的电磁理论来解释。）

- **1905年，爱因斯坦基于普朗克的量子假说，进一步提出了关于光的本性的光量子假说。**爱因斯坦认为光波不仅仅是一份一份地被辐射出来的，而是在任何时候都是量子化的。**光本来就由一个一个离散的“光量子”（即光子）组成，而不是人们原来所认为的“波”。**

古老问题重现：光的本性是粒子还是波？

量子力学的产生

- 关于光是波还是粒子的古老问题，物理学家只能暂时承认：光既有粒子的特征，又有波的特征，称为“二象性”。（双缝干涉实验）
- **为什么物质在辐射光和吸收光的时候，都是采取“一份一份”的方式呢？为什么不是连续能量的方式？**
- **玻尔的解答**





量子力学的产生



光有二象性，那么电子呢？

德布罗意：

- 将光波“二象性”的观点扩展到电子等实物粒子上，提出了物质波的概念，给任何非零质量的粒子（比如电子）都赋予了一个与粒子动量成反比的“德布罗意波长”

- 电子衍射现象的发现证实了物质波的存在，在经典物理中被描述为粒子的物体，在量子力学中可以表现出波动性。

- 波粒二象性是所有粒子的本质，只是宏观物体的尺度太大，令我们无法观测到波动性而已。在经典宏观理论中，电子只是粒子，到了微观世界中，它们都表现出了波粒二象性。

新量子论：哥本哈根学派

- 在玻尔领导下的一群与量子力学同龄的年轻人：玻恩、海森堡、泡利以及狄拉克等，他们组成的哥本哈根学派成为当时世界的量子研究中心，对量子力学的创立和发展做出了杰出贡献。



A. 皮卡特　E. 亨利厄特　P. 埃伦费斯特　Ed. 赫尔岑　Th. 德康德　E. 薛定谔　E. 费斯哈费尔特　W. 泡利　W. 海森堡　R.H. 福勒　L. 布里渊
P. 德拜　M. 克努森　W. L. 布拉格　H. A. 克莱默　P. A. M. 狄拉克　A. H. 康普顿　L. 德布罗意　M. 波恩　N. 玻尔
I. 朗缪尔　M. 普朗克　居里夫人　H.A.洛伦兹　A. 爱因斯坦　P. 郎之万　Ch.E. 居伊　C.T.R. 威尔逊　O.W. 里查逊
缺席：W.H. 布拉格勋爵、H. 德朗德尔、E.范奥贝尔

图2　量子理论之伟大与壮丽：1927年索尔维会议

新量子论：哥本哈根学派

- **玻恩**（Max Born，1882—1970)提出电子位置分布的概率论，认为对于电子， 我们可能知道的只是它所处位置的概率。这是对牛顿以及机械自然观决定性原则的冲击。

- **海森堡**发现电子的运动实际上并无轨迹可言。因为电子的位置与动量不可能同时被确定：位置的不确定性越小，动量的不确定性就越大，反之亦然。由此提出了**不确定性原理**，他认为用位置、速度等瞬时变化的经典物理量来描述量子理论中粒子的运动状态是不合适的。

新量子论：哥本哈根学派

- **玻尔**于1927年提出“互补原理”：在宏观的物体中，粒子和波是截然不同的，是不能共存的，但是在量子世界中，它们是互补的。

- **不可分离性**：量子力学中相互关联的粒子，所拥有的特性是一种整体性质，无法单独描述单个粒子的性质，只能描述系统的整体性质。

- **非定域性**：量子系统的属性不存在于空间中的单个粒子上。非定域性表明，那种粒子与粒子之间的作用方式将以纠缠的作用方式代替，这种纠缠的作用方式是整体性的，不会随着距离的增加而消失，一定意义上体现了量子系统的不可分离性。因为，量子理论表示的是相关系统的赖态属性之间的关联，这些关联并不依赖于系统的空间和时间距离，这就是“量子纠缠”。

新量子论：哥本哈根学派

爱因斯坦的反驳：

“电子的运动怎么可能是随机的呢？”、“上帝不掷骰子”

- 按照经典力学的观点，宇宙中不存在真正的随机性。那些貌似随机的现象，如果从更深一层的结构和理论来看或计算，都能得到决定性的结果。关于所谓“更深一层”的详细信息，我们可以把它们统称为我们不知道的、尚未发现的“隐变量”，一旦我们找出了这些隐藏着的变量，随机性就不存在了。

- 然而，哥本哈根学派认为，量子理论中的不确定性与经典世界中的不确定性不一样。他们认为微观世界的不确定性并非来自知识或信息的欠缺，而是事物的内在本质。随机性是内在的、本质的，没有什么隐藏得更深的隐变量，有的只是“波函数坍缩”到某个本征态的概率。

量子力学对实在论的挑战

问题：

（1）量子力学的量子叠加颠覆了认为世界由一些具有确定属性的、独立存在的微小粒子构成的观念。

（2）量子纠缠颠覆了实在论的定域性原则（不存在幽灵般的超距作用）

反对还原论

关于“生命是什么？”的争论

还原论的基本思想

(1)世界真实存在的不是多而是一，复杂的东西就是简单或基本的东西；

(2) 通过基本的东西解释所有复杂的东西，这种解释才是真正的解释。

还原论认为世界真实存在的只有最简单和最基本的东西。借助分析，还原论从复杂到简单，从整体到部分，最终找到那个基本的实在，如基本物理部分。

还原论的三个层次：本体论、认识论和方法论

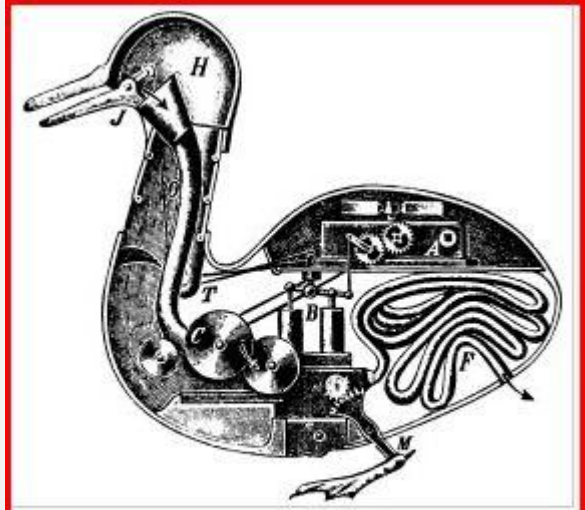
生命是什么？

机械论生命观：生命与非生命具有同一性

- 在16—17 世纪，以亚里士多德哲学为基础的中世纪世界观发生了根本转变，经典物理学开始强调原子论和还原主义，将世界视为一架可以拆分的机器。人们开始用力学、物理学理解是生命现象，生命的机械论观点在这一时期非常盛行。

- 生物学现象可以通过机械原理得到解释，并最终可还原为物理、化学现象。

- 代表人物：笛卡尔和拉美特利
  - **笛卡尔：**宇宙(包括生物体)视为一架机器，并认为原则上可以通过分析其最小组成部分而使宇宙完全得到理解。
  - **拉美特利：**《人是机器》，生命是具有新陈代谢功能的机械运动。



Descartes held that non-human animals could be reductively explained as automata — *De homines 1662.*

生命是什么？



19世纪的活力论

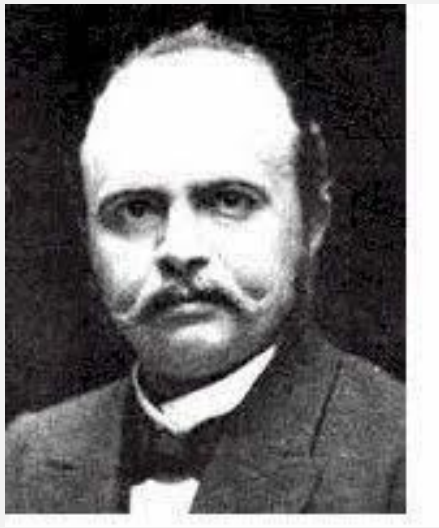
代表人物：

拉马克：

- 进化生物学的确立和用进废退的观点（经常用的器官就会更加发达，获得性遗传）

- 生物发展的动力是生命本身具有向上发展的内在动力和对外在环境的适应性。经常用的器官就会更加发达，获得性遗传。

生命是什么？



19世纪的活力论

代表人物：杜里舒(Hans Driesch, 1867 -1941)的生机主义：

- 生命应当以生机主义来解释，即生命是自主的，生命是自有其内在发展动力的。
- 生物自身的发展因为生物体内部有一种自主自在的动力，这种动力自由释放、不可度量，是非理性的。
- 平等可能系统：在海胆卵分裂过程中，任取其中的一个细胞或者将其细胞扰乱，都能发展成为一完整的幼虫。

反对还原论：整体论的兴起

整体论的兴起

整体之谜:为何整体大于部分

- 为什么低层次的子系统或元素一旦形成组织，就会出现原有层次所没有的性质？目的性、适应性、生长发育这些有机体的特性和低层次物质的性质有什么关系？如何研究复杂组织系统运动的规律？

- 直到20世纪30年代前后，科学家发现，对这些问题的解答之所以困难重重，并不是因为缺乏对这些组织足够详细的知识，而是缺少一种新的研究组织系统的方法。从而，一系列带有浓厚哲学和方法论色彩的横断学科开始兴起。

系统论、控制论和信息论（老三论）

耗散结构论、协同论、突变论合称（新三论）

→ 复杂性科学

整体论的兴起

生命和非生命的区别：

内稳态的发现：

- 19世纪，法国生理学家贝纳德发现，一切生命组织都有一个共同的特性，这就它们的内环境（如血浆、淋巴和体温）在外界发生改变时能够保持稳定不变。
- “内环境的稳定性乃是自由和独立生命的条件，一切生命机制不管它们怎样变化，只有一个目的，即在内环境中保持生活条件的稳定”

整体论的兴起



生命和非生命的区别：

内稳态的发现：

- 20世纪30年代，稳态对于生命系统的重要性再次由美国生理学家坎农提出。
- 复杂组织存在一个悖论：一方面，有机体作为整体存在一系列内部条件，为保持生存，这些条件必须保持在恒定值之内；另一方面，这些维持生命所需的内部条件却一直在外部干扰之中。
- 坎农：生命组织都必须具有一种基本的性质，就是组织内部必须是“稳态”。 虽然有机体每时每刻都处于干扰之中（干扰可以来自外部和内部），但有机体具备这样一种能力，那些条件一旦发生偏离，偏离会迅速得到纠正。
- 内稳态不仅是生命组织的共性，还适用于社会和一切组织系统。

系统运动与一般系统论（贝塔朗菲）

开放系统与稳态：

- “生命系统的最根本判据是有机体作为‘开放系统’而存在”

- 当我们比较生命体和无生命体时，我们发现两者之间鲜明的对照：
  晶体由无变化的组分构造成，可保持几百万年；
  活机体只是表观上持续存在和稳定不变，实际上是一种不断流动的表现，新陈代谢是所有活机体的特征；活的形态不是存在，而是发生。

- **活机体的特征状态：**他不是一个封闭系统而是一个开放系统，这个开放系统不停将物质排出给外界，从外界吸收物质，但是他在这种连续的交换中以稳态的方式维持其自身，或在他的按时变化中接近于这样的稳态。

- 物理化学只涉及封闭系统的过程，因此我们必须要求将动力学和热力学加以扩充和普遍化，必须用开放系统理论和稳态理论加以补充

回顾：自然观的演变


神学自然观
有机自然观
机械自然观
大地之神
地球母亲
巨型机器
?
原始文明与古代社会
古希腊到文艺复兴
16、17世纪的近代科学革命之后
20世纪现代科学兴起之后
盖娅假说

“生物圈2号”实验





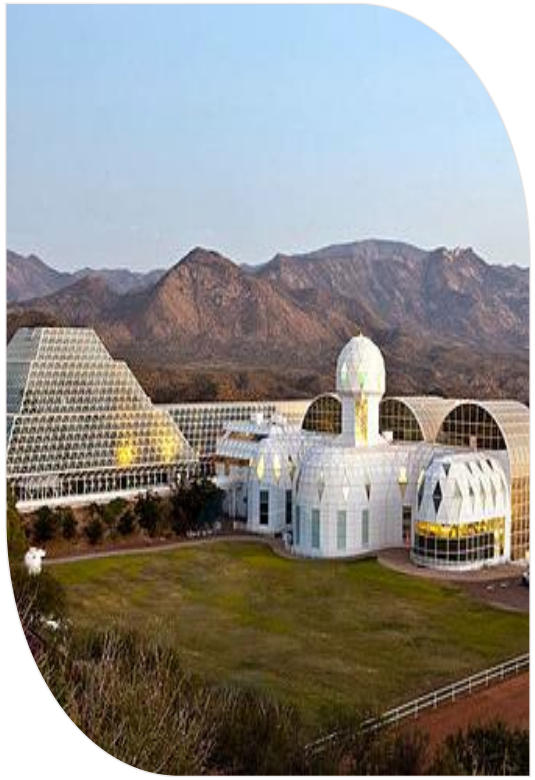
“生物圈2号”实验

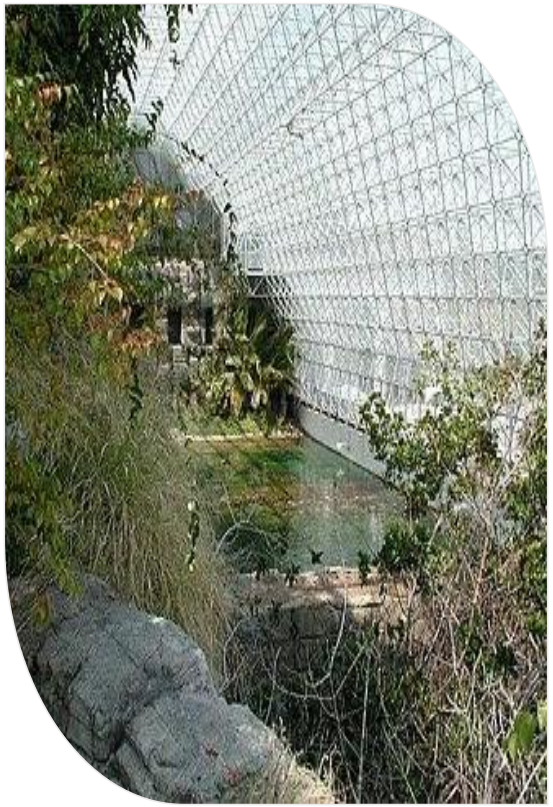
计划：

- 模拟自然环境，构建一个自给自足的生命支持系统。
- 8名科学家在其中生活两年

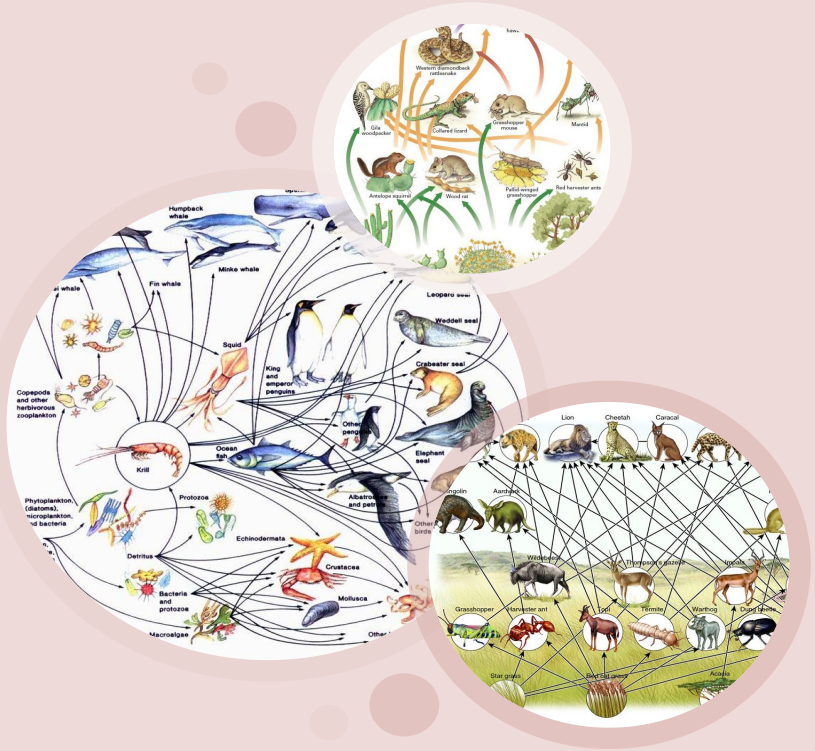
结果：

- 生态系统很快开始“失控”





生物圈2号为何失控？



复杂性不足 → 构建足够复杂的系统

无法控制自然系统



地球是一个“活”的系统？



地球(生命系统）



巨型恒温器（机械系统）

地球是活的有机体吗？




神学自然观
有机自然观
机械自然观
大地之神
地球母亲
巨型机器
？
原始文明与古代社会
古希腊到文艺复兴
16、17世纪的近代科学革命之后
20世纪现代科学兴起之后
超级有机体？
盖娅假说

地球是“活”的



詹姆斯·拉伍洛克

（James Lovelock）

- 英国大气物理学家、英国皇家学会会员。
- 主要著作:《盖娅：地球的新视野》、《盖娅时代：地球传记》、《新星世》

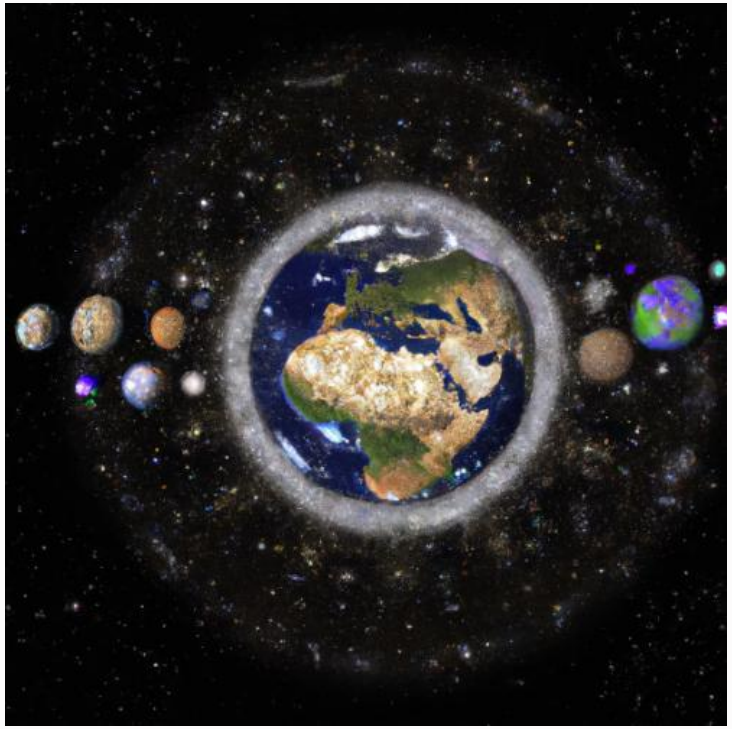
研究问题

火星上是否存在生命？

表 3.2　火星、现在的地球、金星和无生命地球的大气构成

气　体	星　球			
	金星	无生命地球	火星	现在的地球
二氧化碳	98%	98%	95%	0.03%
氮	1.9%	1.9%	2.7%	78%
氧	微量	微量	0.13%	21%
氩	0.1%	0.1%	2%	1%
表层温度(摄氏度)	477	290±50	−53	13
总压强(巴)	90	60	0.64	1.0

盖娅理论的第一个版本：
地球是一个自我调节的控制系统

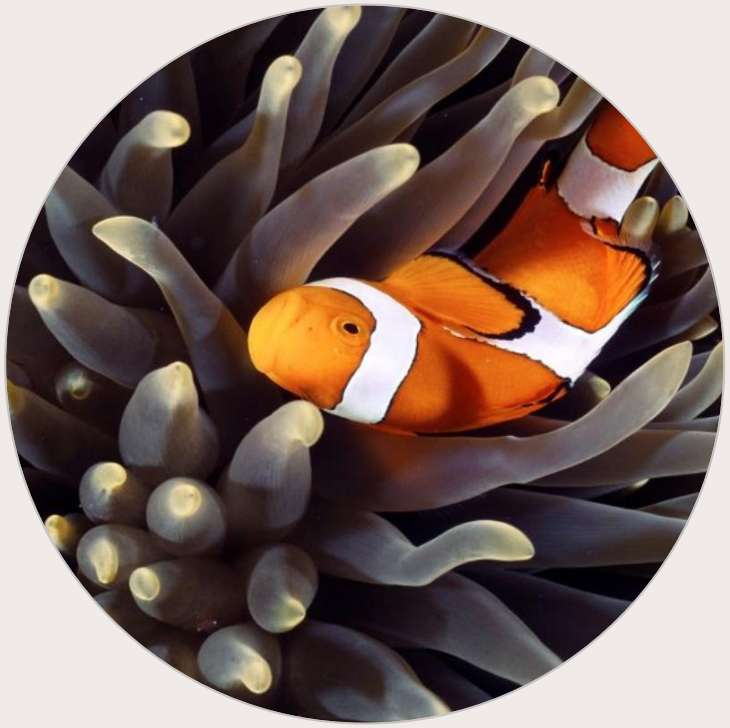


- 生物圈、大气圈、海洋和土壤等要素共同参与调节作用
- 自我调节是由生物的负反馈作用实现的，从而抑制地球系统偏离原状态。

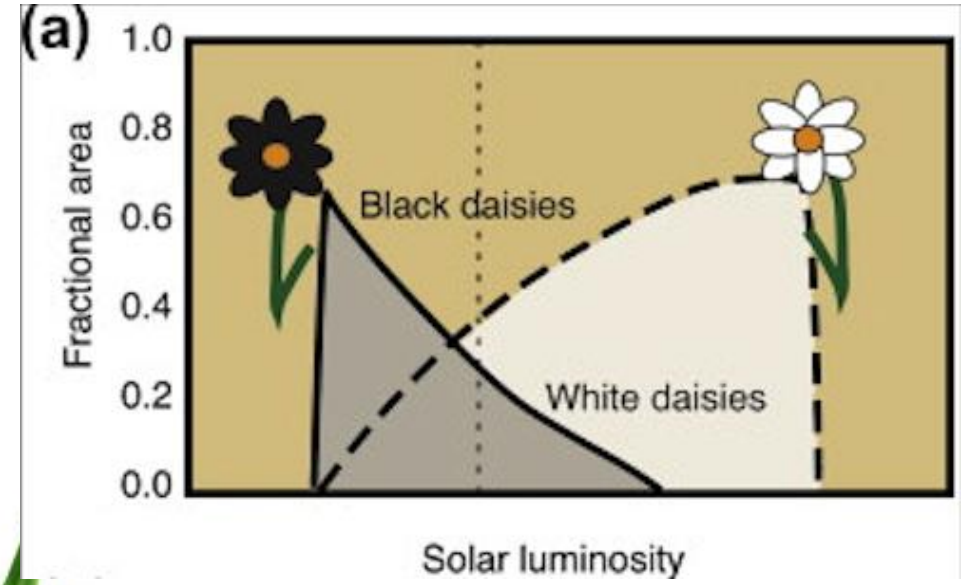
“地球”
(整体的生命系统)

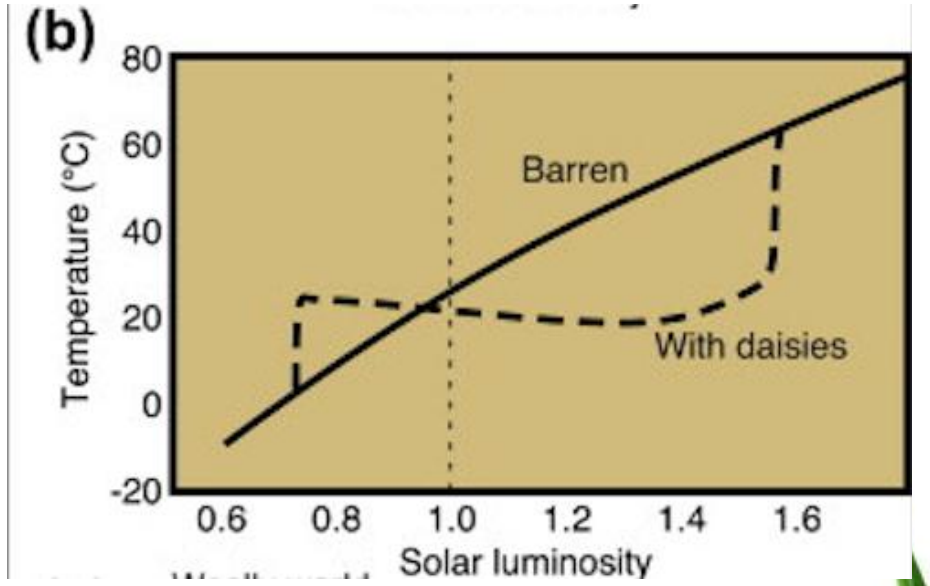
“盖娅”
(大地女神)

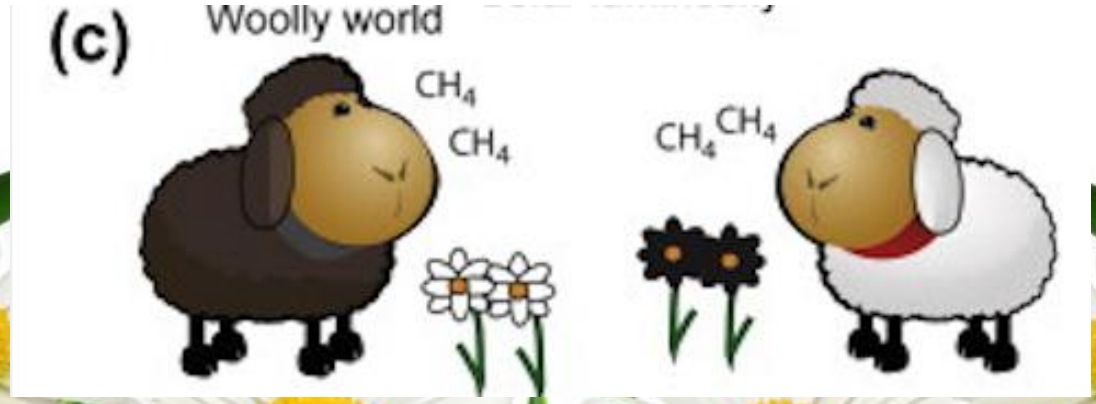
盖娅是一个共生星球



思想实验：雏菊世界


(a)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Fractional area
Black daisies
White daisies
Solar luminosity


(b)
80
60
40
20
0
-20
Temperature (°C)
Barren
With daisies
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
Solar luminosity


(c)
Woolly world
CH_4
CH_4
CH_4
CH_4



詹姆斯·拉伍洛克
（James Lovelock）

地球不是活的有机体，但充满活力！

地球活力的来源：

地球上无数生命和环境之间长久的相互作用，生命的共同进化创造并维持地球的宜居状态。

“盖娅”

盖娅是一个共生的星球



所有生命形式都具有历史性和主体性，他们的任务都是为持续创造条件在时间和空间扩张，他们遵循自己的法则。


神学自然观
有机自然观
机械自然观
系统自然观
大地之神
地球母亲
巨型机器
共生星球
原始文明与古代社会
古希腊到文艺复兴
16、17世纪的近代科学革命之后
20世纪现代科学兴起之后
盖娅假说

生物圈2号为何失败？



全体生物“工程师”
的共同进化

人类工程师
无法复制物种的共同进化

地球的宜居

理解人类与地球的关系

工业文明→二元论

- 客观世界：“必然的领域”
- 意义世界：“自由的领域

VS

生态文明→整体论

- 人与自然存在着深层的共生关系，是不可分割的整体
- 人与自然是生命共同体
- 生态文明的本体论

盖娅理论的地球系统观

回顾： 自然观的演变


神学自然观
有机自然观
机械自然观
系统自然观
大地之神
地球母亲
巨型机器
共生星球
原始文明与古代社会
古希腊到文艺复兴
16、17世纪的近代科学革命之后
20世纪现代科学兴起之后
盖娅假说

思考题

什么是“盖娅假说”？它具有怎样的哲学意义？

什么是还原论和整体论？能否用科学史上的案例说明？

在你所在的学科领域中，还原论的思想是如何体现的？